

三阶永久多项式的 CHOW 秩： KOSZUL 展平与精确验证

ABSTRACT. 本文证明在任意特征零域上

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_3) = 4.$$

下界来自 $C_{1,2}$ 与 Koszul 展平的核计算，上界由 Glynn 四项分解给出。正文给出完整手工论证，并附独立整数/模素数重建程序。

1. 三阶永久多项式

1.1. 定义与结论. 令

$$V = \text{span}_{\mathbb{C}}\{x_{ij} : 0 \leq i, j \leq 2\}, \quad \dim V = 9,$$

并定义

$$\text{perm}_3 = \sum_{\sigma \in S_3} x_{0,\sigma(0)} x_{1,\sigma(1)} x_{2,\sigma(2)} \in \text{Sym}^3 V.$$

定义 1.1. 三次型 $f \in \text{Sym}^3 V$ 的 Chow 秩是最小整数 r ，使得

$$f = \sum_{s=1}^r \ell_{s1} \ell_{s2} \ell_{s3}, \quad \ell_{st} \in V.$$

定理 1.2 (主定理).

$$\boxed{\text{ChowRank}(\text{perm}_3) = 4}.$$

1.2. 催化映射与 Koszul 展平. 对任意三次型 $f \in \text{Sym}^3 V$ ，定义催化映射

$$C_{1,2}(f) : V^* \longrightarrow \text{Sym}^2 V, \quad D \longmapsto D(f),$$

并记其像为

$$E_f := \text{im } C_{1,2}(f).$$

定义 Koszul 微分

$$\delta : \text{Sym}^2 V \otimes V \longrightarrow V \otimes \bigwedge^2 V$$

为

$$\delta((uv) \otimes w) = v \otimes (u \wedge w) + u \otimes (v \wedge w), \quad (1)$$

并线性延拓。相应的 Koszul 展平为

$$K(f) := \delta \circ (C_{1,2}(f) \otimes \text{id}_V).$$

于是

$$\text{im } K(f) = \delta(E_f \otimes V). \quad (2)$$

1.2.1. Koszul 核与一阶延拓. 对任意子空间 $E \subseteq \text{Sym}^2 V$ ，定义它的一阶延拓

$$E^{(1)} := \left\{ g \in \text{Sym}^3 V : \frac{\partial g}{\partial x_{ij}} \in E \text{ 对所有 } i, j \right\}.$$

引理 1.3. 有自然同构

$$\ker(\delta|_{E \otimes V}) \simeq E^{(1)}.$$

因此

$$\text{rank } \delta(E \otimes V) = 9 \dim E - \dim E^{(1)}.$$

Date: 2026 年 8 月 25 日.

2020 Mathematics Subject Classification. Primary 15A69; Secondary 14N05, 68V05.

Key words and phrases. 永久多项式, Chow 秩, Koszul 展平, 精确证书.

Proof. 定义极化映射

$$\iota : \text{Sym}^3 V \longrightarrow \text{Sym}^2 V \otimes V, \quad \iota(g) = \frac{1}{3} \sum_{i,j} \frac{\partial g}{\partial x_{ij}} \otimes x_{ij}.$$

Euler 恒等式说明, 张量乘法映射把 $\iota(g)$ 送回 g , 故 ι 是单射。将式 (1) 用于三次单项式, 可见所有楔积项成对相消, 所以

$$\delta \circ \iota = 0.$$

反过来, 把 $z \in \text{Sym}^2 V \otimes V$ 的系数写成 z_{abc} 。由于前两个张量指标来自 $\text{Sym}^2 V$, 已有 $z_{abc} = z_{bac}$; 条件 $\delta(z) = 0$ 又强迫 $z_{abc} = z_{acb}$ 。这两个换位生成全部三个指标的置换, 故 z_{abc} 完全对称, 从而 $z = \iota(g)$ 对某个唯一的 $g \in \text{Sym}^3 V$ 成立。因此

$$\ker \delta = \iota(\text{Sym}^3 V).$$

再与 $E \otimes V$ 相交, 恰好要求 g 的所有一阶偏导属于 E , 即得到 $E^{(1)}$ 。最后使用秩-零化度公式和 $\dim V = 9$ 即得秩公式。 $\square$

1.3. 永久多项式的展平秩. 记 $E := E_{\text{perm}_3}$ 。对 x_{ij} 求导, 会得到删去第 i 行和第 j 列后的 2×2 子永久式。因此

$$E = \text{span}\{x_{ia}x_{jb} + x_{ib}x_{ja} : 0 \leq i < j \leq 2, 0 \leq a < b \leq 2\}. \quad (3)$$

不同的行对、列对具有互不混淆的单项式支撑, 故这九个二次型线性无关:

$$\dim E = \binom{3}{2}^2 = 9. \quad (4)$$

命题 1.4.

$$E^{(1)} = \text{span}(\text{perm}_3).$$

特别地, $\dim E^{(1)} = 1$ 。

Proof. 首先, perm_3 的每个一阶偏导都属于 E , 所以 $\text{perm}_3 \in E^{(1)}$ 。

反之, 取 $g \in E^{(1)}$ 。由于式 (3) 中的每个二次单项式都使用互异的变量行和互异的变量列, 条件 $\partial g / \partial x_{ij} \in E$ 强迫 g 的每个非零三次单项式也使用三个互异行和三个互异列。因此

$$g = \sum_{\sigma \in S_3} c_\sigma x_{0,\sigma(0)} x_{1,\sigma(1)} x_{2,\sigma(2)}.$$

固定其中一个变量并对它求导, 剩余两行、两列上只出现两个可能匹配。而 E 在该行对、列对上的部分是一维的, 由这两个匹配之和生成; 所以相应的两个系数必须相等。换言之, 若两个置换相差一个换位, 则它们的系数相等。换位生成整个 S_3 , 故所有 c_σ 相等。因此 g 是 perm_3 的标量倍数。 $\square$

推论 1.5.

$$\text{rank } K(\text{perm}_3) = 80.$$

Proof. 由引理 1.3、式 (4) 和命题 1.4,

$$\text{rank } K(\text{perm}_3) = 9 \cdot 9 - 1 = 80. \quad \square$$

1.4. 单个 Chow 项的统一秩上界.

命题 1.6. 对任意三次 Chow 项 $T = \ell_1 \ell_2 \ell_3$, 有

$$\text{rank } K(T) \leq 26.$$

当三个因子线性无关时, 等号成立。

Proof. 记 $F := E_T$ 。对 T 求一次导数可知

$$F \subseteq \text{span}\{\ell_1 \ell_2, \ell_1 \ell_3, \ell_2 \ell_3\}, \quad \dim F \leq 3.$$

若 $T \neq 0$, 则 $T \in F^{(1)}$, 所以 $\dim F^{(1)} \geq 1$ 。引理 1.3 给出

$$\text{rank } K(T) = 9 \dim F - \dim F^{(1)} \leq 9 \cdot 3 - 1 = 26.$$

零 Chow 项的结论显然成立。

若三个因子线性无关, 经 $GL(V)$ 变换可令 $T = x_1 x_2 x_3$ 。此时

$$F = \text{span}\{x_1 x_2, x_1 x_3, x_2 x_3\}, \quad F^{(1)} = \text{span}(x_1 x_2 x_3),$$

故秩恰为 $27 - 1 = 26$ 。 $\square$

1.5. 下界与四项分解.

定理 1.7.

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_3) \geq 4.$$

Proof. 若

$$\text{perm}_3 = T_1 + \cdots + T_r$$

是 r 个 Chow 项之和, 则 K 关于多项式线性, 矩阵秩又满足次可加性。因此由推论 1.5 和命题 1.6,

$$80 = \text{rank } K(\text{perm}_3) \leq \sum_{s=1}^r \text{rank } K(T_s) \leq 26r.$$

所以

$$r \geq \left\lceil \frac{80}{26} \right\rceil = 4.$$

□

另一方面, 三阶 Glynn 恒等式给出显式分解

$$\begin{aligned} 4\text{perm}_3 = & \prod_{j=0}^2 (x_{0j} + x_{1j} + x_{2j}) \\ & - \prod_{j=0}^2 (x_{0j} + x_{1j} - x_{2j}) \\ & - \prod_{j=0}^2 (x_{0j} - x_{1j} + x_{2j}) \\ & + \prod_{j=0}^2 (x_{0j} - x_{1j} - x_{2j}). \end{aligned} \quad (5)$$

右侧每一行都是三个线性形式的乘积, 标量和符号可以吸收到其中一个线性因子中。因此

$$\text{ChowRank}(\text{perm}_3) \leq 4.$$

与定理 1.7 合并, 证明主定理 1.2。

1.6. 独立计算复核. 项目脚本 `perm3_exact_verification.py` 从式 (3) 和式 (1) 独立构造整数矩阵。命令

```
python perm3_exact_verification.py
```

确认以下数据:

项目	精确值
$\dim E$	9
$\dim E^{(1)}$	1
$\text{rank } K(\text{perm}_3)$	80
独立三因子 Chow 项的 Koszul 秩	26
基础展平下界	4
Glynn 分解项数	4

程序在 $\mathbb{F}_{1000003}$ 上分别选出非零的 80 阶和 26 阶整数子式; 而本文的一阶延拓计算给出相反方向的特征零上界。因此该重放是严格的特征零交叉验证, 不是浮点或随机证据。需要强调的是, 主定理已经由前五节的手工论证完整证明, ψ_v 图表证书在 $n=3$ 中并非必需。

正文在复数域上给出下界。任意特征零域上的分解经基扩张仍是复数域上的分解; Glynn 分解定义在素域上。因此上述等式对任意特征零域成立。